

Processing Ressourcen - Weiterlernen!

Du willst weitermachen? Super! Hier sind die besten Ressourcen:

Videos & Tutorials

The Coding Train (★ BESTE WAHL!)

YouTube: The Coding Train (Daniel Shiffman)

- Lustige, energiegeladene Videos
- Perfekt für Anfänger
- Auf Englisch, aber super verständlich
- Suche nach: "Processing Tutorial for Beginners"

Link: youtube.com/@TheCodingTrain

Processing Foundation

- Offizielle Tutorials
- Schritt-für-Schritt Anleitungen
- Auf Englisch

Link: processing.org/tutorials

Online-Plattformen

OpenProcessing.org

- Teile deine Projekte online!
- Schau dir an, was andere gemacht haben
- Remix Code von anderen Künstlern
- Kostenlos anmelden

Link: openprocessing.org

Tipp: Klicke auf "Explore" und lass dich inspirieren!

p5.js Web Editor

- Processing im Browser (JavaScript Version)
- Kein Download nötig
- Einfach teilen über Links

Link: editor.p5js.org

Bücher (falls du lieber liest)

"Getting Started with Processing"

von Casey Reas & Ben Fry (die Processing-Erfinder!)

- Kurz und visuell
- Perfekt zum Durcharbeiten
- Auch auf Deutsch erhältlich: "Erste Schritte mit Processing"

"Make: Getting Started with p5.js"

von Lauren McCarthy

- Für die Web-Version
- Viele Beispiele
- Auf Englisch

Inspiration & Beispiele

Creative Coding

Schau dir an, was alles möglich ist:

- **OpenProcessing Explore:** Top-Projekte der Community
- **Processing Exhibition:** processing.org/exhibition
- **Instagram:** Suche nach [#creativecoding](#) oder [#processingart](#)
- **Twitter/X:** Folge [@ProcessingOrg](#)

Software & Tools

Processing IDE

Die Software, die wir heute benutzt haben

- Kostenloser Download
- Für Windows, Mac, Linux

Link: processing.org/download

p5.js (Alternative)

- Processing für den Browser
- Gleiche Konzepte, aber JavaScript
- Gut für Webprojekte

Link: p5js.org

Weitere Lernressourcen

Coding Challenge Ideen

Probiere diese Projekte aus:

1. **Snake Game** - Klassisches Spiel programmieren
2. **Fraktale** - Mathematische Kunst (z.B. Sierpinski-Dreieck)
3. **Partikel-System** - Tausende bewegte Punkte
4. **Flappy Bird** - Eigene Version bauen
5. **Generative Landschaften** - Zufällige Berge/Welten

Processing Forum

- Stelle Fragen
- Hilfe von der Community
- Teile deine Projekte

Link: discourse.processing.org



Communities & Gruppen

Reddit

- r/processing
- r/creativecoding
- r/generative

Discord

- The Coding Train Discord
 - Processing Foundation Discord
-



Challenge für nächste Woche

Wähle EINE Aufgabe und versuche sie zu lösen:

Level 1: Anfänger

- ☐ Erstelle ein Programm, das 100 zufällige Kreise zeichnet
- ☐ Baue ein Zeichenprogramm mit 3 verschiedenen Farben
- ☐ Lass einen Ball über den Bildschirm hüpfen

Level 2: Fortgeschritten

- ☐ Erstelle ein einfaches Pong-Spiel
- ☐ Programmiere einen Sternenregen
- ☐ Baue einen interaktiven Button der etwas tut

Level 3: Profi

- ☐ Erstelle eine generative Kunstwerk-Galerie
- ☐ Programmiere ein Labyrinth-Spiel

- ☐ Baue einen Musik-Visualizer

Nützliche Code-Schnipsel

Zufällige Farbe bei Klick

```
void mousePressed() {  
  background(random(255), random(255), random(255));  
}
```

Ball prallt an Wänden ab

```
float x = 300, y = 200;  
float speedX = 3, speedY = 2;  
  
void draw() {  
  background(255);  
  ellipse(x, y, 30, 30);  
  
  x += speedX;  
  y += speedY;  
  
  if (x > width || x < 0) speedX *= -1;  
  if (y > height || y < 0) speedY *= -1;  
}
```

Fragen?

Falls du beim Weitermachen Fragen hast:

1. **Google ist dein Freund:** "processing how to..." funktioniert meistens!
2. **Fehlersuche:** Kopiere Fehlermeldungen in Google
3. **Forum:** Stelle Fragen im Processing Forum
4. **YouTube:** Suche nach spezifischen Tutorials

Abschließende Tipps

- ✦ **Hab keine Angst vor Fehlern** - Sie gehören dazu!
- ✦ **Experimentiere wild** - Ändere Zahlen und schau was passiert
- ✦ **Teile deine Projekte** - Andere freuen sich darüber!
- ✦ **Kopiere Code** - Lernen durch Nachmachen ist OK!

✦ **Bleib dran** - 15 Minuten täglich bringen mehr als 2 Stunden 1x pro Woche

Viel Spaß beim Coden! 🚀 🎨

Processing macht aus Code Kunst - und aus dir einen Creative Coder!

Quick Links (QR-Codes einfügen)

Hier kannst du QR-Codes einfügen zu:

- **Processing.org** - Offizielle Website
 - **OpenProcessing.org** - Projekte teilen
 - **The Coding Train** - YouTube Kanal
 - **p5.js Editor** - Online programmieren
-

Erstellt: Oktober 2025 | **Version:** 1.0 **Dein Workshop:** Processing für Teenagers